

개념 요약 및 행동 강령 정리

Theme.

0.1 [중앙대]

다음 2개의 집합 Φ_1, Φ_2 에 대한 일차독립, 일차종속 여부를 판단하시오.

$$\Phi_1 : \{y_1(x) = x^2 + 1, y_2(x) = x^2 + 0.1, y_3(x) = x^2 + 0.01\}$$

$$\Phi_2 : \{y_1(x) = \cos^2 x, y_2(x) = \sin^2 x\}$$

[해설]

- ① Φ_1 의 모든 원소는 공통적으로 x^2 를 포함하고, 상수항만 다르다. 즉,

$$y_1(x) = x^2 + 1, \quad y_2(x) = x^2 + 0.1, \quad y_3(x) = x^2 + 0.01$$

는 모두 x^2 과 상수 함수의 선형결합 형태이므로, 차원은 2 이하이다. 하지만 원소가 3개이므로 선형 종속이다.

$$\therefore \Phi_1 : \boxed{\text{일차종속}}$$

- ② Φ_2 는 삼각함수의 항등식으로 다음 관계가 성립한다:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \Rightarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \Rightarrow \cos^2 x, \sin^2 x \text{는 선형종속 아님}$$

즉, 두 함수는 서로 독립이다. (한 함수를 상수배+더하기로 다른 함수로 만들 수 없음)

$$\therefore \Phi_2 : \boxed{\text{일차독립}}$$

판별 요약: Wronskian 또는 표현형 파악을 통해, 원소들의 선형결합이 항등적으로 0이 되는지 확인하면 된다. 그렇다면 선형종속이고, 아니면 선형독립이다.

0.2 [중앙대]

일차독립인 네 개의 벡터 v_1, v_2, v_3, v_4 에 대하여 다음 보기 중 일차독립인 집합을 고르시오.

- ㄱ. $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4\}$
ㄴ. $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4, v_4 + v_1\}$
ㄷ. $\{v_1 + v_2 - 3v_3, v_1 + 3v_2 - v_3, v_1 + v_3\}$
ㄹ. $\{v_1 + v_2 - 2v_3 - v_1 - 2v_3, v_1 + v_3\}$
ㅁ. $\{v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3, v_1 + v_2 + v_3 + v_4\}$

[해설] (1) 사용자 방식: 연립방정식을 통한 직접 판단

ㄱ.

$$a(v_1 + v_2) + b(v_2 + v_3) + c(v_3 + v_4) = 0 \Rightarrow av_1 + (a+b)v_2 + (b+c)v_3 + cv_4 = 0$$

 v_1, v_2, v_3, v_4 가 일차독립이므로 계수별로:

$$\begin{cases} a = 0 \\ a + b = 0 \\ b + c = 0 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = b = c = 0 \Rightarrow \boxed{\text{일차독립}}$$

이러한 연립방정식은 다음 계수행렬로 표현된다:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 연립방정식의 유일해는 자명해이므로 일차독립이다.

ㄷ, ㄹ, ㄴ도 위와 같은 방식으로 전개했을 때 자명해만 존재하므로 일차독립이다. 단, ㄴ은 네 벡터가 순환적으로 얹혀 있으므로 선형종속이다.

(2) 보완 해설: 계수행렬의 rank를 통한 간략 판단

각 벡터를 원래 기저인 v_1, v_2, v_3, v_4 기준으로 전개해 계수행렬을 구성하고, 그 행렬의 rank가 벡터 개수와 같으면 일차독립, 작으면 종속이다.

예: ㄱ.

$$\text{벡터 표현: } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{계단형 변환 결과 rank} = 3 \Rightarrow \boxed{\text{일차독립}}$$

ㄴ.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{하삼각 구조} \rightarrow \text{rank} = 4 \Rightarrow \boxed{\text{일차독립}}$$

ㄴ. 네 벡터가 모두 순환 구조이므로 $\text{rank} < 4 \rightarrow \boxed{\text{일차종속}}$

정답: $\boxed{\text{ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㄴ}}$

0.3 [성균관대 2023]

선형변환 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^6$ 를 나타내는 행렬이

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이고, 유클리드 내적공간 $\mathbb{R}^6$ 상의 부분공간

$$W = \{w \in \mathbb{R}^6 \mid w \cdot v = 0 \text{ for all } v \in \text{Im } T\}$$

로 정의할 때, W 의 차원은 얼마인가? (단, $\text{Im } T = \{T(u) \mid u \in \mathbb{R}^4\}$ 이고, $w \cdot v$ 는 $\mathbb{R}^6$ 상의 표준 내적이다.)

[해설 : 직교여공간과 차원 정리, col rank=row rank]

행렬

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

에 대해 상공간 $\text{Im } T$ 는 A 의 열공간(즉, A 의 열벡터들이 생성하는 부분공간)이며, 그 수직공간 W 는 A^T 의 핵공간(nullspace)과 같다.

$$\Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이제 행 기본 연산을 수행하면:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 계수(rank)는 2개 $\rightarrow \dim(\text{Im } A^T) = 2 \Rightarrow \dim(W) = 6 - 2 = \boxed{4}$

0.4 [성균관대 Before 2021]

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

의 해공간을 $V \subset \mathbb{R}^4$ 라고 하자. 두 벡터 $v \in V, w \in V^\perp$ 가 $v + w = (0, 0, 1, 1)$ 을 만족할 때, 벡터 v 는?

Solution. 이 문제는 풀이 아이디어를 기억하자.

Step 1. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 과 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 은 row-equivalent 이므로 해공간이 같은 부분공간 V 를 갖는다. V 의 직교여공간 $V^\perp$ 는 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 행공간이므로 $V^\perp$ 의 기저는 $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 1)\}$.

Step 2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

의 해공간의 벡터 $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in V$ 는 $x_1 = x_2 + x_3 + x_4 = 0$ 을 만족하므로, 임의의 $v \in V$ 는

$$v = (0, a, b, -a - b) = a(0, 1, 0, -1) + b(0, 0, 1, -1)$$

로 표현될 수 있다. 따라서 V 의 기저는

$$\{(0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)\}.$$

Step 3. 문제의 조건에서 $v + w = (0, 0, 1, 1)$ 이므로 실수 a, b, c, d 에 대하여

$$v = a(0, 1, 0, -1) + b(0, 0, 1, -1), \quad w = c(1, 0, 0, 0) + d(0, 1, 1, 1)$$

로 표현 가능하고, 따라서

$$v + w = a \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

를 만족하는 실수 a, b, c, d 의 값은

$$a = -\frac{2}{3}, \quad b = \frac{1}{3}, \quad c = 0, \quad d = \frac{2}{3}$$